

Livre Blanc

La Blockchain dans la prévention et la gestion des conflits sociaux en Afrique : cas du foncier au Mali

Séga DIARRAH

Juillet 2018

RESUME	3
A. INTRODUCTION	4
B. Blockchain et le Foncier.....	6
B.1. Blockchain, qu'est-ce que c'est ?	7
- Définition.....	7
- Les caractéristiques	8
- Le « minage »	8
- La vulnérabilité :	9
✓ L'attaque à 51% :	9
✓ La Clé privée :	10
Défaillance des smart contracts :	10
✓ Manque de gouvernance :	10
B.2. La Blockchain : l'intermédiation du futur ?	10
- Les conséquences sur les métiers de tiers de confiance	11
Cette nouvelle technologie va-t-elle remettre en cause les métiers de tiers de confiance ?.....	11
B.3. Mises-en œuvre de technologies innovantes en Afrique.....	15
- Défis.....	15
- Opportunités	16
- Mobilité géographique des chercheurs sur le continent.....	17
B.3 Le Foncier au Mali	19
- L'héritage colonial.....	19
- Le foncier : agent économique pour le développement de l'agriculture	20
C. La terre au Mali : Objet de conflits sociaux	21
D. L'apport de la technologie Blockchain dans la prévention et la gestion des conflits sociaux en Afrique : cas du foncier au Mali	24
- Exploration de la problématique :	24
- L'approche	24
- La collecte des données.....	25
- Le terrain	26
- Le recueil des informations :	27
Cas Pratique : Comment BITLAND révolutionne le foncier au Ghana.....	28
EPIGRAPH au Honduras/ Honduras / Factom. T	31
La Blockchain et le cadastre : vers une révolution ?	32
Informations réelles et complètes.....	33
- Les transactions.....	34
La fiabilité des données :	35
La Blockchain ne changera pas un système légal	36
Transactions complexes :	37
Le Futur ?.....	39
CONTROVERSE	41
CONCLUSION	43
Bibliographie :	44

RESUME

Le contrôle, l'appropriation, la défense et la reconnaissance des droits d'utilisation des ressources foncières engendrent des violences et des tensions impliquant divers types d'acteurs.

Ce livre Blanc s'intéressera particulièrement à la gestion du foncier au Mali dans sa conception postcoloniale basée sur la propriété privée.

La source de tous les problèmes fonciers au Mali viendrait de la transition inachevée de la gestion précoloniale sans propriété privée vers la gestion postcoloniale avec la dimension privée.

Le foncier étant un actif, le développement ne peut être assuré que par la voix libérale.

Pourtant la terre à plutôt une dimension sacrée au Mali et est considérée comme étant un patrimoine commun plutôt qu'une propriété privée.

Selon Etienne Le Roy¹ cette transition de patrimoine commun à la propriété privée n'est « ni achevée ni achevable à vue humaine » (p. 8).

Il ajoutera que « Entre l'économie de réciprocité, où la terre est une ressource, et l'économie de marché, où la terre serait un bien, l'économie de redistribution apparaît comme le cadre actuel d'organisation des rapports de production et de reproduction, et la terre comme une richesse faisant l'objet d'une capitalisation patrimoniale. » (P. 12)

De toutes les solutions de gestion suggérées par les différentes études sur le sujet, la sécurisation du foncier apparaît comme une évidence et un préalable.

Qu'il s'agisse de la solution traditionnelle, moderne ou « hybride » de la gestion du foncier.

Ce livre blanc aura pour objectif d'établir si l'application de la Blockchain facilitera la transition d'un mode de gestion archaïque à un modèle de gestion moderne du foncier au Mali.

La mise en place de données transparentes et disponibles pour tous réduira les conflits sociaux liés au foncier.

Un système dématérialisé sans organe central recréera une confiance et une sécurité inviolable. Il bouleversera les métiers de tiers de confiance dont celui des notaires, garants des titres de propriétés des terres.

Ce livre blanc abordera aussi la problématique foncière de manière générale au Mali. Nous étudierons quelques applications de la Blockchain dans la gestion du cadastre notamment au Ghana avec BITLAND et au Honduras avec Fatcom.

¹ Étienne Le Roy, Alain Karsenty et Alain Bertrand eds., *La sécurisation foncière en Afrique. Pour une gestion viable des ressources renouvelables*. Paris, Karthala, 1996, 392 p.

Afin de mener à bien cette étude, nous allons retracer les modes de gestion du foncier au Mali et les limites du système actuel.

A. INTRODUCTION

Au Mali, le foncier est géré de manière coutumière et moderne. La gestion coutumière, très légitimée dans le monde rural (80% de la population Malienne) est basée sur des règles

séculaires tandis que la gestion moderne, basée sur des lois accorde le monopole de la gestion des terres à l'Etat.

Les règles de la gestion coutumière au Mali sont issues des empires du passé avec une dimension religieuse selon E. LE ROY : « Pour les africains, la terre ne peut pas être évaluée monétairement, ni être identifiée à un bien marchand. En effet, l'homme et la terre sont unis par un lien de nature ontologique et, en outre, la terre constitue le support principal des ressources alimentaires. Pour ces deux raisons de survie et d'ontologie, la terre doit rester au sein du groupe qui en dépend. Elle s'intègre ainsi dans une dynamique patrimoniale et non économique. La terre n'est pas la chose d'une personne, mais une chose commune, une richesse partagée selon un degré de maîtrise, temporaire, spécialisée ou exclusive²».

Ainsi, les droits de propriété de la terre en milieu rural au Mali ne sont que des droits d'usage. Cependant, malgré cette absence de droit de propriété, les terres sont transmissibles dans les règles coutumières grâce au maître de la terre qui agit comme l'organe de régulation et de gestion.

Il est généralement le descendant du fondateur de la communauté.

La terre est gérée en milieu rural sur le principe de la gestion collective. Les terres des villages constituent la propriété commune de tous les villageois. Elles sont réparties entre les chefs de familles qui les redistribuent entre les différents ménages de leurs familles. La transmission de la terre est également intergénérationnelle et dans la même lignée avec un caractère obligatoire.

Le Père doit transmettre à son fils la terre qu'il a hérité de son père etc. Outre la transmission, l'aliénation de la terre n'est pas autorisée car la terre a un caractère sacré selon les règles coutumières.

Alors que dans le code civil en vigueur au Mali, la transmission de la terre n'est pas une obligation.

Au regard des différentes caractéristiques dans la gestion de la terre au Mali, on constate que la notion de propriété telle qu'énoncée dans le droit moderne ne peut pas s'appliquer au droit coutumier. C'est pourquoi LEROY E. dit que les Africains ont une autre manière de gérer les rapports fonciers qu'en fonction du droit de propriété exclusif et absolu (E.LEROY, 1991).

Le droit de propriété n'étant pas compatible avec le droit coutumier sur la terre, il est important de sécuriser la notion de possession afin d'éviter les conflits sociaux.

Selon le code civil Malien inspiré de celui de la France, la possession est «la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou nous exerçons par nous ou par un autre qui le tient ou qui l'exerce en notre nom ».

Elle peut être caractérisée selon les termes de l'article 2229 du Code civil français « continue, paisible, publique et non équivoque ».

² LE ROY, op.cit., page 338

Si la finalité du droit coutumier Malien sur la terre est la sécurisation du patrimoine de la collectivité en le protégeant contre l'accaparement des terres, il ne permet cependant pas de mettre les terres en valeur et les transactions s'effectuent par la tradition orale.

Les contrats ne sont pas limités dans le temps et dans l'espace.

En cas de forte croissance démographique, la pression foncière associée à l'absence de tout document écrit conduira à des conflits entre les communautés.

Nous constatons ainsi qu'une notion fondamentale est commune à tous les modes de gestion du foncier au Mali : la confiance.

Zucker (1986)³ définit la confiance comme une succession d'attentes sociales partagées par les individus impliqués dans un échange économique.

C'est pourquoi tous les systèmes de confiances actuels reposent sur l'existence d'un tiers de confiance.

Ce dernier est le garant de la conformité et de la sécurité des échanges. C'est ainsi que l'Etat même est le garant de la stabilité de tout le système. Les tiers de confiance font partie intégrante de l'ensemble de notre système économique.

B. Blockchain et le Foncier

³ Zucker, L.G. (1986) The Production of Trust: Institutional Sources of Economic Structure, 1840-1920. Research in Organizational Behavior, 8, 53-111.

Nous constatons à la suite de la lecture des différents ouvrages et études consacrés à la crise foncière au Mali que le tiers de confiance et la sécurisation des transactions est la cause fondamentale des problèmes sociaux.

B.1. Blockchain, qu'est-ce que c'est ?

- Définition

La Blockchain est un système de stockage et de transmission de données informatiques et distribuées. On parle souvent de système décentralisé. Les liens entre les données échangées entre utilisateurs sont regroupés, vérifiés à une fréquence régulière. Le tout forme une chaîne qui est sécurisée par la cryptographie.

Selon le site de Blockchain France⁴, la Blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle.

Une Blockchain peut donc être assimilée à un grand livre ou registre (public ou privé) infalsifiable et anonyme.

Selon le mathématicien Jean-Paul Delahaye⁵ « il s'agit d'un très grand cahier, que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et à détruire. »

Cette technologie a fait son apparition vers 2008 avec la crypto monnaie Bitcoin, créée par un inconnu sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto.

En dix ans, l'usage de cette technologie s'est élargi au-delà des échanges entre geeks. Des entreprises spécialisées et des gouvernements utilisent la technologie Blockchain pour organiser et proposer des services d'échanges de données sécurisées aussi bien dans le privé que dans le public.

Du fait d'être un système décentralisé, sécurisé et transparent, les usages actuels de cette technologie se regroupent en trois catégories :

- Les transferts d'actifs (monétaires, titres, votes, obligations, actions...)
- Les smart contracts : des systèmes autonomes qui exécutent les termes d'un contrat
- Les registres (traçabilité des produits et des actifs)

La technologie Blockchain est beaucoup plus présente dans la vérification de l'authenticité de contrats, d'échanges, de registres et aussi dans les transferts d'argent, de votes...

⁴ <https://blockchainfrance.net/> consulté le 26 juin 2018

⁵ <http://www.scilog.fr/complexites/la-puissance-de-la-blockchain/> consulté le 23 juin 2018

Les domaines d'application sont énormes : banques, santé, assurance, pharmaceutique, supply chain, énergie et bien évidemment l'immobilier et le foncier.

La technologie Blockchain peut être utilisée dans la plupart des tiers de confiance centralisés (notaires, cadastre...).

Cependant, cette technologie distribuée présente des défis économiques, de gouvernance, écologiques et surtout juridiques.

Etant une technologie de stockage et de transmission sans organe central de contrôle, la Blockchain fonctionne en mode pair à pair. On pourra résumer la Blockchain à un grand registre de comptes décentralisé, dans lequel chaque acteur a la possibilité de vérifier les transactions réalisées par ses pairs et de les valider. Cependant une fois validées, les transactions ne sont plus modifiables.⁶

- Les caractéristiques

Le système de la Blockchain fonctionne donc à l'inverse des systèmes centralisés en s'appuyant sur un réseau partagé, des algorithmes complexes pour la validation des transactions et de la cryptographie asymétrique pour la sécurisation des échanges de données.

Les échanges d'une Blockchain sont regroupés dans des blocs de même taille, qui s'emboîtent au fur et à mesure suivant un algorithme qui dépend du bloc précédent. D'où le nom de Blockchain.

La Blockchain publique nécessite un token ou jeton programmable. Les transactions entre utilisateurs de la Blockchain sont regroupées en bloc. Les blocs sont validés par des mineurs (nœuds du réseau).

Dans le cas du Bitcoin, cette validation est appelée « Proof of work » et consiste en la résolution de complexités algorithmiques.

Chaque bloc validé par des mineurs est horodaté et ajouté à la chaîne de blocs. Les transactions validées sont visibles par les destinataires et l'ensemble des utilisateurs du réseau.

- Le « minage »

Une transaction est validée avant d'être ajoutée au bout de la chaîne⁷. Cette étape nécessite plusieurs vérifications que l'on peut schématiser ci-dessous :

⁶ G. Estrade et A. Gaudemet, (2016) Blockchain : enjeux, risques et opportunité pour les acteurs du monde bancaire et financier, Lexbase Hebdo édition affaires n° 469 du 9 juin 2016

⁷ <https://www.bitcoinmining.com/fr/>

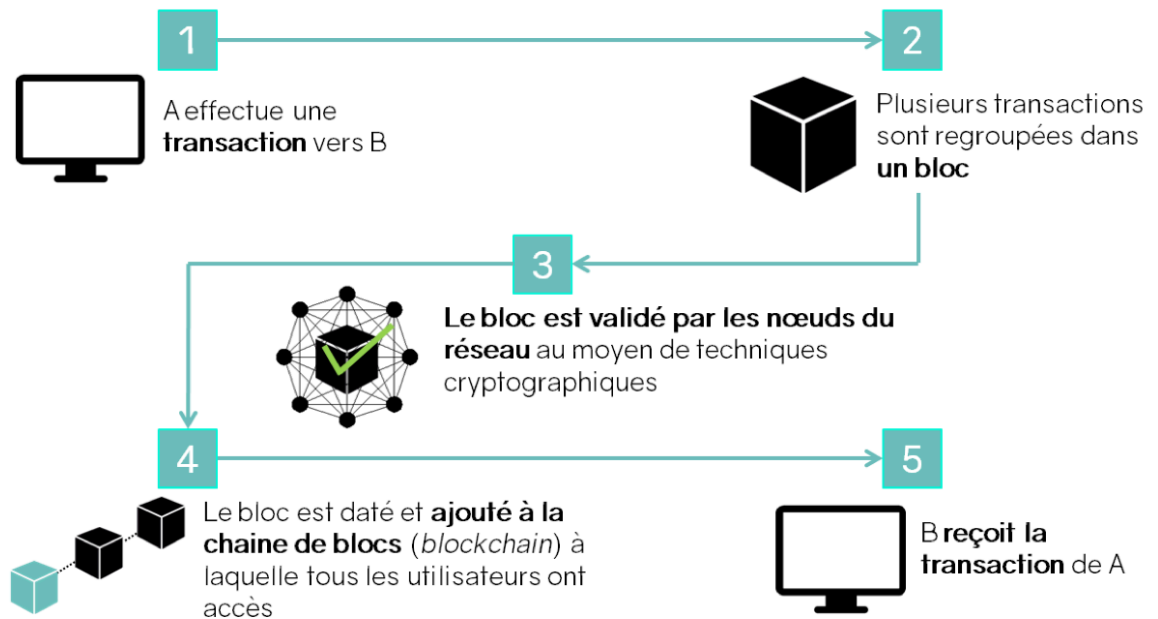


Figure 1 (Définition de Blockchain France)

Le minage est le processus de validation d'une transaction par un membre du réseau. C'est l'opération technique la plus importante dans le système blockchain. En effet, les transactions ne sont validées qu'après le minage. Les transactions, une fois validées à l'aide des algorithmes informatiques pour la forme (protocole etc.) sont datées et envoyées à tous les membres du réseau. Les transactions « minées » sont ainsi ajoutées au registre local de chaque membre d'un réseau.

La technique de minage la plus répandue est celle dite « la preuve du travail ». Cependant d'autres alternatives émergent pour pallier aux insuffisances de cette technique. Il s'agit notamment du « minage par tiers de confiance », du « minage par consentement » et du « minage par preuve d'enjeu » (Proof of Stake) qui correspond au nombre de jetons détenus dans la Blockchain.

Le minage par la preuve du travail qui consiste pour les mineurs (nœuds) d'un réseau à résoudre des problèmes mathématiques complexes pour valider une transaction.

- La vulnérabilité :

Les vulnérabilités les plus connues sont :

✓ L'attaque à 51% :

La principale menace sur un réseau Blockchain est l'attaque à 51%.

Cette attaque consiste à prendre le contrôle de toute une Blockchain en contrôlant plus de la moitié des nœuds de validation.

De nos jours aucune attaque à 51% n'a encore été réalisée même si elle reste possible dans la théorie.

Si un agent détient plus de 51% d'un réseau, il pourra valider ou invalider les transactions à volonté et peut même être capable de réécrire les transactions passées. Quand la validation est assurée par très peu de nœuds, les utilisateurs peuvent également se méfier de la Blockchain.

✓ *La Clé privée :*

Cette attaque ne concerne pas directement la Blockchain, mais plutôt les applications qui y sont hébergées. Si des actifs sont stockés sur la Blockchain, ils sont accessibles à son détenteur à travers l'utilisation d'une clé privée.

La propriété des actifs sur la Blockchain est donc définie par la propriété de la clé.

Les attaques concernent donc les clés privées des détenteurs d'actif. De même que la perte de la clé privée conduira à la perte des actifs.

Défaillance des smart contracts :

La complexité des smart contracts peut être une source de vulnérabilités dans la blockchain. L'exemple le plus célèbre a été le piratage dit hack DAO⁸.

Ce piratage a entraîné le transfert de tous les actifs d'un compte donné vers un autre sans le consentement du propriétaire. Le système avait correctement fonctionné. Cependant il n'avait pas fonctionné comme prévu car les transactions n'avaient pas été validées.

✓ *Manque de gouvernance :*

Le hack DAO a également mis en évidence un problème de gouvernance. Pendant le piratage, personne n'avait le pouvoir d'arrêter le processus.

Puisque la Blockchain est un système décentralisé, personne n'a le contrôle du système.

Il n'y avait pas de scénario d'urgence pour défendre le système contre les attaques. Le système de gouvernance par consensus peut être très démocratique, mais est également inefficace face à une urgence.

B.2. La Blockchain : l'intermédiation du futur ?

Nos sociétés modernes sont confrontées à plusieurs contraintes liées au contrôle et à la gestion de contentieux, aux intermédiaires et notamment aux tiers de confiance et à des monopoles qui affectent la mise en œuvre de transactions optimales.

⁸ <https://www.ethereum-france.com/the-dao-post-mortem/>

- Les conséquences sur les métiers de tiers de confiance

Les fonctions de tiers de confiance sont assurées par la Blockchain grâce au consentement du réseau dont les modalités dépendent du type de solution adoptée.

- Les Blockchain Publiques : elles sont les plus populaires et se caractérisent par la transparence des transactions. Tous les membres du réseau peuvent consulter et valider l'ensemble des données du réseau. Elles sont ouvertes aux nouveaux membres, fonctionnent sans intermédiaire et les utilisateurs sont anonymes sur le réseau.
- Les Blockchain de consortium : Elles sont aussi appelées les Blockchain semi-privées car tous les membres n'ont pas les mêmes droits sur le réseau en ce qui concerne la visibilité et la validation des données et des transactions. Des nouveaux membres seront acceptés uniquement en cas de consensus.
- Et enfin la Blockchain privée : elle est administrée par un ou des membres du réseaux qui valident les transactions et gère les autres membres et les demandes adhésion.

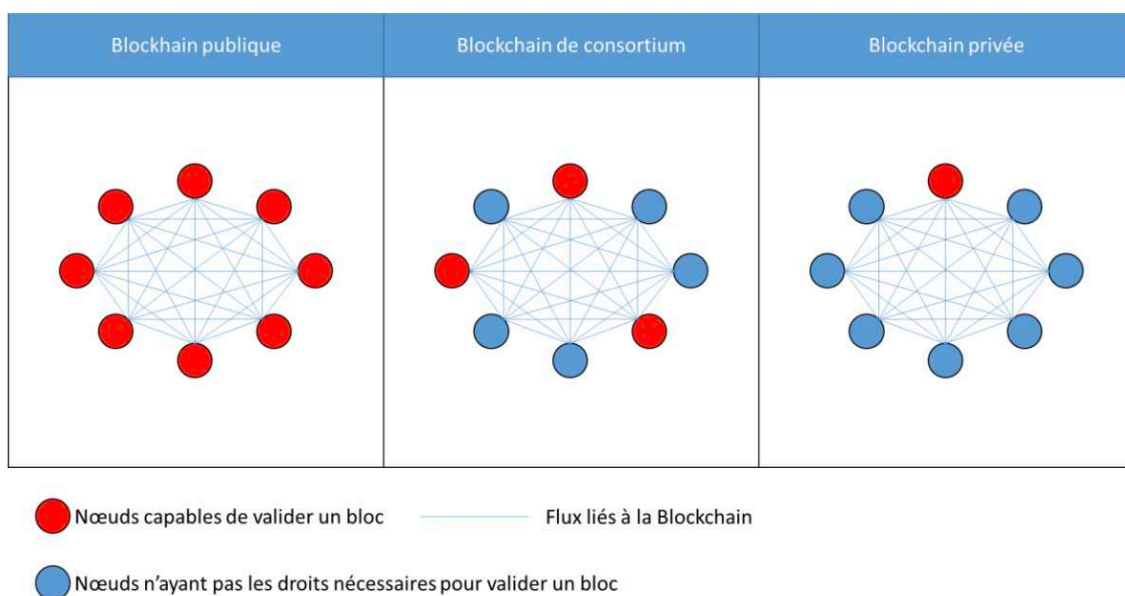


Figure 2: mode de fonctionnement de la Blockchain

Cette nouvelle technologie va-t-elle remettre en cause les métiers de tiers de confiance ?

Dans son ouvrage sur la théorie de l'évolution économique, Schumpeter développe les concepts de grappe d'innovations⁹ qu'il considère comme un processus « de destruction créatrice ».

⁹ Schumpeter, J. A. (1999). *Théorie de l'évolution économique : recherches sur le profit, le crédit, l'intérêt et le cycle de la conjoncture*. Paris: Dalloz. (Œuvre originale publiée en 1911).

La Blockchain pourra bien être le tiers de confiance dans des relations automatisées surtout quand on considère la théorie de l'agence de Jensen et Meckling¹⁰ comme une approche rénovatrice dans la relation contractuelle.

L'analyse de la méthode de l'agence, largement rependue aujourd'hui fait ressortir des insuffisances qui entraînent systématiquement des coûts relatifs aux contrôles et à la gestion des contentieux.

L'utilisation massive de la technologie Blockchain apportera de la fluidité, la sécurisation et l'efficacité dans les transactions.

La mise en œuvre d'une telle technologie mettra-t-elle en cause les relations contractuelles actuelles et les tiers de confiance tout en permettant à des nouveaux acteurs (ceux qui mettent en œuvre la solution blockchain) d'émerger ?

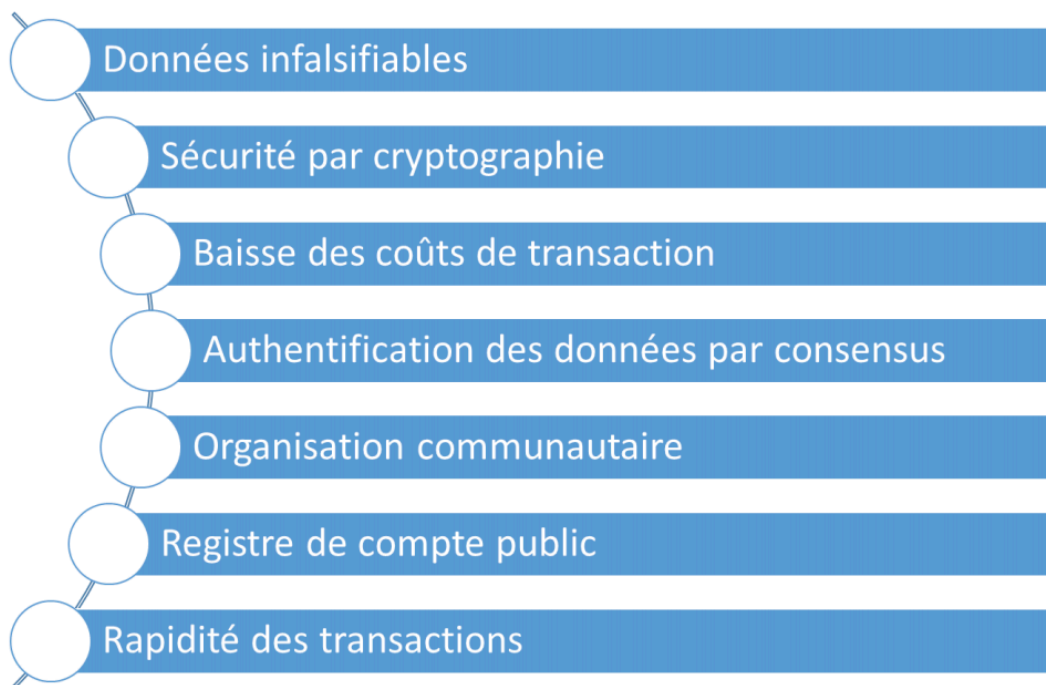


Figure 3 : les Atouts de la Blockchain

La technologie Blockchain modifie profondément les relations contractuelles traditionnelles en rendant toutes les informations publiques et de manière instantanée pour tous les acteurs impliqués dans un même projet.

Ce mode de gestion remet également en cause notre modèle d'organisation de société hiérarchisée.

¹⁰ M. JENSEN ET W. MECKLING « *Theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and ownership structure* » *Journal of Financial Economic*, 1976, pp. 305-360.

Et enfin la technologie Blockchain crée une nouvelle dynamique qui consiste à s'appuyer sur le code informatique plutôt que les textes de lois¹¹.

Au-delà de la gestion des relations contractuelles statiques entre deux ou plusieurs acteurs, la technologie Blockchain ouvre la voie à un autre type de contrat appelé « smart contrat ».

Le smart contrat est un contrat intelligent qui s'exécutera automatiquement dès que les conditions seront remplies sans aucune intervention humaine¹².

Cependant cette innovation n'a aucune valeur juridique si elle n'est pas associée à un contrat physique signé à l'avance par les parties prenantes.

Lawrence Lessig dans son article « code is law » (le code fait la loi) explique que chaque époque de l'histoire de l'humanité crée toujours son institution de régulation. Il prend l'exemple des pères fondateurs des Etats Unis d'Amérique qui, par crainte des pouvoirs d'un gouvernement fédéral ont créé la constitution pour réguler le système¹³.

Et si le régulateur du monde de demain serait le code informatique ? Selon Lawrence Lessig c'est déjà le cas aujourd'hui. Malheureusement nous ne nous rendons pas compte car la notion de régulation est associée à un gouvernement dans le conscient collectif alors que c'est le code informatique qui détermine si l'accès à une information est mondial ou territorial, il décide de censurer ou pas une information, il détermine qui doit voir quelle information. Lawrence conclut en disant que le code informatique bouleversera l'application du droit et la manière dont les contrats seront élaborés.

Nous sommes dans une situation où la confiance est garantie par un protocole informatique (le consensus) à la place d'un tiers de confiance ou d'un dépositaire. Ce protocole informatique produit par des individus peut comporter des failles qui nécessiteront des mécanismes de résolution judiciaire.

Si l'un des avantages de la Blockchain est d'instaurer la confiance sans intermédiaire, elle pourra aboutir à une société décentralisée et entièrement automatisée. C'est ce que Vitalik Buterin le créateur de la Blockchain Ethereum a imaginé. Un mode de gouvernance horizontale, entièrement automatisée et décentralisée appelé DAO (Decentralized Autonomous Organisation).

Une DAO est une organisation décentralisée dont les règles de gouvernance sont définies à l'avance grâce aux smart contracts.

Les DAO vont certainement remettre en cause la théorie de l'Agence développée par Meckling et Fama en apportant aux organisations des règles transparentes, vérifiables et infalsifiables et qui ne pourront plus être contournées par les acteurs.

¹¹ Filippi P., Hassan S. (2016), La Blockchain est une technologie de réglementation : de 'code is law' à 'law is code', University of Illinois, First Monday, Vol. 21, N° 12, 5 déc. 2016

¹² Szabo N. (1997), Formalizing and securing relationships on public networks, University of Illinois, First Monday, 1 sept. 1997

¹³ [Code is Law – On Liberty in Cyberspace](#) Lawrence Lessig – janvier 2000 – Harvard Magazine

Différentes initiatives sont en cours dans le cadre de la gouvernance d'entreprise, du monde économique et des relations contractuelles.

B.3. Mises-en œuvre de technologies innovantes en Afrique

Les innovations récentes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ont permis aux pays Africains de créer de nouvelles opportunités et d'atteindre un niveau de développement beaucoup plus élevé que celui des décennies précédentes¹⁴. « *Personne ne nie plus l'utilité d'Internet et du téléphone en Afrique, même si les problèmes de base – approvisionnement en eau, énergie et alimentation – ne sont toujours pas résolus* » (Chéneau-Loquay, 2010, p.95).

Les innovations technologiques ont toujours permis aux pays Africains de « *sauter les étapes du développement, d'accélérer sa marche vers un avenir meilleur et de faciliter le grand bond technologique* » (Bonjawo, 2002, p.18, p.145).

- Défis

Avec un taux de croissance moyen de 5% l'an de son Produit intérieur Brut et principalement dans le domaine des services, selon le rapport 2017 de la Banque Mondiale, les tablettes et smartphones low cost ont permis à une population très jeune de profiter de nouveaux services inexistants il y a quelques années.

La digitalisation du continent Africain, bien qu'elle soit modeste (16% en 2018 soit environ 300 millions d'utilisateurs sur 1 milliard d'habitants) est beaucoup plus rapide que celle des pays occidentaux.

Cependant, chaque pays d'Afrique est différent des autres avec des défis et des opportunités spécifiques. Malgré tout, un bouleversement est en cours grâce à cette jeunesse qui est de plus en plus connectée et éduquée. Selon la Banque Mondiale, d'ici 2040 un Africain sur deux vivra en ville.

La non sécurisation des terres agricoles, la difficulté d'accès au marché financiers etc. seront à la base de cet exode massif des jeunes ruraux vers les villes. A cela s'ajoute le défi de l'éducation, de la santé et de l'emploi.

Plusieurs facteurs sont indispensables pour faire de l'Afrique le géant de l'innovation à savoir l'investissement dans des infrastructures, la réglementation et l'éducation alors que la plupart des enfants Africains qui rentrent en sixième ont des lacunes en mathématiques et en lecture¹⁵.

Les pays Africains sont aussi confrontés à d'énormes défis qu'ils doivent relever afin de réduire les inégalités, les conflits et poursuivre la transition d'un continent sous développé monde vers un continent émergent.

¹⁴ CHÉNEAU- LOQUAY A., *Enjeux des technologies de la communication en Afrique – Du téléphone à Internet*, Edition Karthala, Paris, 2000

¹⁵ <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28340/211096mmFR.pdf>

- Opportunités

Les nouveaux usages de la téléphonie mobile ont fait de l'Afrique une terre promise pour l'innovation.

Même si les montants levés par les startups sur le continent sont timides, les investissements commencent à arriver (Figure 4). Cela démontre que le saut technologique n'est pas nouveau en Afrique.

Il suffit d'une bonne gouvernance qui favorisera un climat des affaires attrayant avec des politiques proactives pour que cela se réalise.

Le « mobile money » et la « mobile banking » sont des innovations nées en Afrique et qui ont été exportées dans des pays développés. Le M-Pesa (transfert d'argent utilisé au Kenya) par exemple a été créé pour palier au faible taux de bancarisation des Kenyans.

La Population Africaine est rurale à plus de 60% et vit de l'agriculture qui représente un tiers du produit intérieur brut du continent. Malgré tout, la production agricole de l'Afrique est beaucoup moins performante que celle des pays d'Asie du sud Est.

Elle reste tributaire des aléas climatiques. Près de 90% des terres cultivées en Afrique ne sont pas irriguées.

Les paysans Africains n'ont pas accès au marché financier car ne disposant pas de titres de propriétés sécurisés.

Au regard des défis qui attendent l'Afrique subsaharienne, son développement agricole requiert des solutions et approches beaucoup plus innovantes que celles dites de « la révolution asiatique verte » qui consistent à augmenter les rendements par un usage intensif des engrais, de l'irrigation et des pesticides.

Grâce à l'innovation le système financier en Afrique pourra rendre le capital beaucoup plus efficace et mieux cibler la gestion de risque.

Les transferts d'actifs constituant un élément important du développement des intermédiaires financiers, l'un des principaux obstacles à l'émergence du crédit en Afrique subsaharienne est l'inexistence d'un système de cadastre efficace.

Malgré tout, l'Afrique a de grandes opportunités car toutes les innovations en cours utilisent des dynamiques locales. Quand ces dynamiques trouveront des solutions dans l'innovation, elles seront facilement adoptées par les populations locales.

- Mobilité géographique des chercheurs sur le continent

Les connaissances jouent un rôle capital dans le développement de toute société. Selon l'économiste Carolina Cañibano « La performance des systèmes d'innovation ne dépend pas uniquement de leur capacité à générer de nouvelles connaissances, mais aussi de la capacité à les transmettre, à les distribuer à l'intérieur du système et entre les systèmes eux-mêmes. Étant donné que la connaissance, à la différence de l'information, est étroitement liée aux personnes, de façon individuelle ou collective et que, par conséquent, elle ne peut pas être transmise facilement, la mobilité des ressources humaines, en particulier de celles qui sont hautement qualifiées, est perçue comme un véhicule fondamental de transmission. »¹⁶

Si pendant les précédentes décennies certains Etats Africains avaient adoptés des mesures pour limiter la mobilité des compétentes en craignant « la fuite des cerveaux », nous constatons qu'aujourd'hui ce mouvement des intellectuels permet d'interconnecter des centres d'innovation à travers le monde.

La mobilité crée des flux, il est important de prendre en compte les différents types de flux.

En effet, l'émigration d'un chercheur Africain vers des pays développés peut favoriser la mise en place de partenariat et une coopération scientifique. Le chercheur en question aura aussi accès à des infrastructures beaucoup plus modernes et innovantes.

S'il garde le lien avec son pays d'origine, il fera bénéficier les autres chercheurs locaux de ses nouvelles expériences. C'est ce que Meyer a appelé « l'option diaspora »¹⁷.

Cependant, le risque que le lien ne soit plus maintenu avec le centre de recherche d'origine est élevé et il n'est pas exclu qu'il attire d'autres chercheurs.

La mobilité des compétences entraîne une circulation des connaissances sociales qui sont indispensables pour l'innovation.

La gestion de la mobilité des chercheurs, développeurs et compétences du continent Africain vers d'autres pays sans garantie de retour ne peut être efficace sans prendre en compte toute les dimensions de ses flux.

Un recensement des « cerveaux » Africains résidant à l'étranger est indispensable afin d'étudier les liens entretenus par ces derniers et les pays d'origines qu'ils ont quitté.

Les départs n'étant pas organisés systématiquement, ce recensement est presque impossible car les destinations sont aussi variées qu'il existe de pays dans le Monde.

A l'heure actuelle, un recensement ne peut avoir lieu que sur la base du volontariat ce qui fera planer de sérieux doutes sur la fiabilité d'un tel instrument¹⁸.

¹⁶ **Carolina CAÑIBANO**, « La gestion de la mobilité professionnelle des chercheurs : un défi pour les politiques de recherche et d'innovation », *La revue pour l'histoire du CNRS*

¹⁷ B. Meyer et M. Braun, (Le nomadisme scientifique et la nouvelle géopolitique de la connaissance), *International Science Journal*, Edition, 168, 1999, p. 170-185.

¹⁸ Un projet similaire a été mis en place par l'Union Européenne dont les informations sont disponibles ici http://www.uni-kassel.de/wz1/f_allepro/f_abs014.ghk

Afin de pouvoir s'approprier des technologies innovantes et de la Blockchain, les pays Africains doivent adopter l'option Diaspora au lieu de travailler sur le retour des compétences.

Par ailleurs, Gaillard¹⁹ a démontré que l'option diaspora ne fonctionne que s'il existe déjà une forte communauté de chercheurs dans les pays Africains capables de servir d'intermédiaire dans la mise en œuvre des technologies innovantes.

¹⁹ M. Gaillard et J. Gaillard, « The International Circulation of Scientists and Technologists », *Science communication*, september, 20, 1, 1998, p. 106-116

B.3 Le Foncier au Mali

La gestion foncière est au cœur de tout projet de développement du Mali depuis son indépendance en 1960 jusqu'à nos jours. La terre est adoptée comme un outil de lutte contre les inégalités et la pauvreté.

- L'héritage colonial

La mise en place d'un système foncier moderne au Mali a commencé pendant la période coloniale. Il était principalement destiné à déconstruire les droits coutumiers sur la terre. Il avait pour seul but de satisfaire les besoins du colonisateur à travers l'exploitation des terres fertiles. Il était inspiré du système foncier Français à savoir l'immatriculation, le domaine Public et la propriété privée des terres.

Avec la transposition du code civil Français, la terre devient un agent économique négociable sur le marché. L'un des premiers objectifs de la réforme du colonisateur était donc de délivrer des titres de propriétés privées fiables et inviolables sur des terres communes. Malgré des mesures incitatives, les populations locales n'ont pas adhéré à ce projet.

C'est ainsi que le régime colonial adopta une approche autoritaire²⁰. Le système reposerait désormais sur les pouvoirs du gouverneur qui était chargé de procéder à l'immatriculation dans le livre foncier et d'assurer sa publication.

Pour être immatriculé, un terrain doit obligatoirement être clôturé et la demande doit être rédigée en Français. Ce qui exclut les paysans qui étaient pour la plupart des analphabètes.

Après la publication et en cas de contestation, le gouverneur suspendait l'immatriculation et renvoyait les protagonistes vers le droit coutumier (règlement à l'amiable) jusqu'à l'obtention d'un consensus. A la fin de la procédure, le titre foncier délivré était ainsi inviolable et inattaquable.

Si ce système semblait être adapté à la transition du régime foncier au Mali, sa complexité à l'époque poussa les autorités à mettre en place un système de déclaration au détriment de l'immatriculation.

Ainsi, la procédure a été simplifiée et facilitée, il suffisait d'envoyer la description et les limites de son terrain à l'administration coloniale.

Cette dernière se contentait de les enregistrer par ordre d'arrivée dans un registre ad hoc et de communiquer pendant un délai de trois mois. Passé ce délai, la terre est inscrite dans un registre spécial. Par ailleurs, ce dernier était opposable.

²⁰ Décret du 26/07/1932 modifiant le décret du 24/07/1906, article 9

Cette nouvelle approche, pratique pour les paysans ne convenait pas au colonisateur qui adopta par la suite une approche hybride qui est le livret foncier.

Le décret n°55- 580 du 20 mai 1955 favorisait le transfert du registre spécial vers un titre foncier afin d'instaurer la notion privée dans la propriété de la terre.

Pour obtenir un titre d'immatriculation, le propriétaire d'un registre spécial devrait apporter la preuve de la mise en valeur de la terre.

Jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré la fin de la période coloniale, le Mali se contente d'appliquer ce système hérité.

- Le foncier : agent économique pour le développement de l'agriculture

A la veille de son indépendance en 1960, l'Etat Malien a procédé à une attribution de tous les terrains au domaine de l'Etat afin d'avoir une main mise sur toutes les terres non attribuées. Il est ainsi devenu le plus grand propriétaire terrien du Pays.

La meilleure méthode de gestion du foncier au Mali consistera donc à faire évoluer le système hérité de la colonisation en intégrant les valeurs socioculturelles du droit coutumier.

Malheureusement au regard des évolutions récentes, malgré le fait que le pays s'est engagé dans un vaste processus de décentralisation et de partage de pouvoir dans la gestion du foncier, le gouvernement préserve jalousement le monopole sur les terres et demeure l'unique interlocuteur.

Il continue de reproduire dans le nouveau code domanial et foncier les vieilles pratiques issues de la colonisation²¹.

²¹ L'Ordonnance n° 0027/P-RM du 22 Mai 2000 et modifié par la loi n°02-008 du 12 Février 2002 stipule que « Le domaine national du Mali, qui englobe l'espace aérien, le sol et le sous-sol du territoire national comprend : a) les domaines public et privé de l'État du Mali ; b) les domaines public et privé des collectivités territoriales ; c) les patrimoines fonciers des autres personnes physiques ou morales ».

C. La terre au Mali : Objet de conflits sociaux

Selon Georg Simmel « Si toute interaction entre les hommes est une socialisation, alors le conflit (...) doit absolument être considéré comme une socialisation. Dans les faits, ce sont les causes du conflit : la haine et l'envie, la misère et la convoitise, qui sont véritablement l'élément de dissociation. Une fois que le conflit a éclaté pour l'une de ces raisons, il est en fait un mouvement de protection contre le dualisme qui sépare, et une voie qui mènera à une sorte d'unité, quelle qu'elle soit, même si elle passe par la destruction de l'une des parties »²².

Il démontre que le conflit est une manière de construction d'une société grâce à la rencontre des forces opposées.

Même s'il reconnaît que les conflits sont à l'origine de la dissociation des sociétés, les nouvelles alliances qui en découlent redessinent de nouveaux rapports sociaux.

Simmel pose ainsi le conflit comme une dynamique sociale.

Il existe plusieurs types de conflits sociaux au Mali liés à la gestion du foncier.

Le plus souvent entre des membres d'une même famille ou des conflits opposants différentes familles, villages ou groupes.

Si les conflits entre les membres d'une même famille sont généralement résolus à travers le dialogue, ceux entre les différents groupes d'intérêts s'installent dans le temps et se transforment le plus souvent en conflit armé.

Généralement, il s'agit des conflits qui se poursuivent de génération en génération. Quel que soit la forme que prennent lesdits conflits fonciers au Mali, ils interviennent toujours à cause de l'accès aux ressources foncières (terre agricole, parcours pastoraux, zone de pêche).

La location des terres est aussi à l'origine des conflits fonciers au Mali notamment dans le delta du Niger.

En effet, des terres louées depuis plusieurs générations et sans titre de propriété finissent par être revendiquées par les descendants des locataires en contestant le droit du premier occupant.

Avec l'installation du terrorisme au nord du Mali et du trafic d'armes, les affrontements entre les différentes communautés ont pris des proportions différentes avec la prolifération des armes de guerre.

Les mouvements islamistes profitent également des conflits entre les communautés pour trouver des soutiens locaux.

²² Georg Simmel, *Le Conflit*, traduction française : Circé, 1992. Rééditions Circé poche 1995, 2003, p. 19

Afin de mieux comprendre la nature des conflits, nous allons analyser une décision de justice du tribunal de première instance de Djenné.

- Adama Coulibaly contre Amadou Diallo (décision N°65/JUGT/14) Objet du conflit : réclamation de terres de cultures à Lompo, cercle de Djenné

« Adama Coulibaly est un agriculteur qui habite à Djenné. En date du 19 Juillet 2013, il a introduit une requête auprès du tribunal pour réclamer des terres agricoles à Lompo dans sa commune de résidence.

Dans sa plainte auprès du tribunal, Adama Coulibaly dit avoir prêté son champs à Amadou Diallo il y a 15 ans.

Il a constaté qu'en 2012, Yacouba Diallo, frère d'Amadou Diallo a isolé et clôturé 04 hectares sur le terrain prêté sans son accord. C'est ainsi qu'il a contacté Amadou Diallo afin de trouver une solution à l'amiable face au comportement de son frère.

Malheureusement ce dernier n'a pas voulu demander à son frère de quitter le terrain. Ainsi Adama a saisi le tribunal afin de récupérer la totalité de son champ.

Dans sa déclaration, Amadou Diallo a remis en cause le droit de propriété de Adama sur le champ. Il dit que ce dernier est un simple intermédiaire qui avait facilité l'acquisition du champ à l'époque. Il dira que ce champ appartient plutôt à Ibrahima Sow. Ce dernier ayant l'hérité de son défunt père.

Dans sa défense, Amadou Diallo dira que le chef du village et Ibrahima Sow peuvent témoigner sa version.

C'est ainsi que la justice demanda à entendre le chef du village et Ibrahima Sow qui, tous les deux confirmèrent la thèse d'Amadou Sow le 12 février 2014.

Dans sa déposition, Ibrahima sow confirmera que c'est bien lui le véritable propriétaire de la terre en question qu'il a hérité de son défunt père. Il dira qu'au moment de la mise en place de la sous traitance, l'imam de Lompo était témoins.

Les déclarations de Ibrahima Sow ont été confirmés par l'imam de Lompo et par Adama Coulibaly.

A partir de ses éléments, la justice a reconnu la propriété coutumière de Ibrahima Sow sur le champ faisant l'objet du conflit entre Adama Coulibaly et Amadou Diallo et déclara la demande de Adama irrecevable.

Adama a reconnu la propriété de Ibrahima Sow sur le champ en question et pensait qu'il y avait eu une donation entre les grands parents (tous deux décédés).

L'audience publique qui a fait cette délibération a été réunie en date du 30 octobre 2014 à la Justice de Paix à Compétence Etendue de Djenné. Le président du tribunal était alors M. Sourakata SEMEGA, il était assisté par Maître Harouna Coulibaly comme greffier en chef, de M. Aly Coulibaly et Bahaman Maiga comme assesseurs et de M. Ibrahima Cissé comme interprète »²³.

D'autres exemples de conflits ayant fait l'objet d'une étude de la part de Ibrahima Poudiougou sont en annexe¹

²³ Conflits pour et autour du foncier agricole à Djenné Année universitaire 2016-2017 Présenté et soutenu par : POUDIOUGOU Ibrahima UNIVERSITE MOHAMED VI POLYTECHNIQUE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO

D. L'apport de la technologie Blockchain dans la prévention et la gestion des conflits sociaux en Afrique : cas du foncier au Mali

- Exploration de la problématique :

Il existe de nos jours très peu de revues qui traitent de l'apport de la technologie Blockchain dans la prévention et la gestion des conflits sociaux en Afrique. Par ailleurs, il existe toute une série de littérature sur les conflits sociaux en Afrique et en particulier sur les conflits liés au foncier au Mali. Ce document s'inspire beaucoup de cette littérature, des articles de la presse spécialisée dans la technologie Blockchain et aussi des interviews réalisées au Ghana auprès du projet BITLAND.

Ce retour d'expérience confirme qu'il y a un engouement et une attente très forte de cette nouvelle technologie d'intermédiation dans le monde de l'entreprise, des banques, de la régulation, de la gestion du cadastre, de l'immobilier etc.

Les témoignages des acteurs et la revue littéraire constitueront les grandes lignes de notre recherche et de la problématique posée.

- L'approche

L'approche idéale serait de commencer par des analyses et témoignages afin d'aborder le sujet à partir d'une recherche empirique ouverte pour ensuite trouver des pistes de réflexion conduisant à des cadres théoriques qui seraient remis en cause grâce à notre observation sur le terrain.

Cependant pour un sujet aussi innovateur et une technologie aussi récente, cette méthode allait prendre trop de temps car il serait difficile de trouver une cohérence dans les données recueillies pour pouvoir questionner les cadres théoriques.

C'est au regard de toutes ses contraintes que cette recherche déduira des publications académiques et des témoignages des acteurs.

L'objectif est de partir des propositions théoriques de la technologie Blockchain pour voir dans quel contexte elle peut servir à prévenir et résoudre les conflits sociaux. Le cas du foncier au Mali est un cas pratique et pertinent pour délimiter le périmètre.

L'étude de cas de BITLAND au Ghana sera utilisée pour l'approche empirique.

- La collecte des données

Afin de mener à bien cette étude, il n'a pas été fait recours à l'approche quantitative au regard de la quantité des informations qu'on peut avoir sur un sujet aussi jeune que la blockchain.

C'est ainsi que les données primaires ayant servies à la rédaction de ce livre blanc sont donc issues d'une méthode qualitative fondée sur les études de cas à travers des observations et des entretiens.

Il n'a pas été nécessaire d'adopter une méthode d'observation participante à cause de la complexité de la collecte de données à travers des réunions de groupes surtout dans des environnements très hiérarchisés de manière générale.

Les données primaires ont donc été collecté à travers des interviews individualisées et non directives afin de ne pas faire du quantitatif car n'ayant encore pas d'idée arrêtée sur la problématique.

Les questions étaient donc ouvertes mêmes si elles restaient centrées sur un certain nombre de thèmes préalablement élaborés.

Il s'agissait plutôt de démontrer à travers une approche théorique l'apport de la technologie Blockchain dans la gestion du cadastre et du foncier.

Malgré les insuffisances de cette méthode qui consiste à élaborer une généralité sur l'analyse d'un nombre restreint de cas, elle a l'avantage de pouvoir être enrichie dans l'avenir par des retours d'expérience au fur et à mesure que de nouveaux projets seront déployés.

C'est dans cette perspective de continuité que nous avons également étudié le projet EPIGRAPH au Honduras. Les deux projets ont l'avantage d'être déjà en cours de réalisation et d'avoir des résultats de qualité basés sur la pratique.

Après avoir défini la méthode de recherche, voici ci-dessous la démarche ayant aboutie à la définition du terrain de recherche ainsi que le mécanisme de collecte de données.

- Le terrain

La première difficulté rencontrée était de trouver une administration ou organisation qui a déjà expérimenté la Blockchain dans la résolution et la prévention des conflits sociaux.

Grâce à nos recherches sur internet, nous avons identifié un certain nombre de projets de gestion du cadastre avec la technologie Blockchain. Cependant la plupart de ses projets étaient localisés dans des pays qui n'ont pas forcément le même modèle de registre foncier que le Mali. C'est pourquoi nous avons écarté les projets en cours en Europe et dans les pays développés pour se concentrer sur le Ghana et dans la moindre mesure le Honduras.

L'objectif du projet BITLAND au Ghana est de lutter contre la corruption et de faciliter la libération des capitaux pour financer le développement et les infrastructures²⁴.

Le Ghana connaît des conflits liés à l'usage et à la propriété foncière depuis des dizaines d'années. Des problèmes similaires aux conflits sociaux au Mali que le gouvernement essaye de résoudre à travers une commission des terres. Une autre situation très similaire à celle du Mali est que plus de 78% des terres ne sont pas immatriculées et enregistrées dans un registre sécurisé.

Les titres fonciers sont des capitaux. Avec l'immatriculation des terrains BITLAND prévoit la mise en œuvre des centres alimentés grâce à l'énergie solaire, la fourniture d'une connexion internet gratuite etc. L'objectif final du projet selon ses fondateurs est de permettre l'immatriculation avec coordonnées GPS, la réclamation, l'achat et la vente d'un terrain en toute sécurité et à l'aide d'un simple téléphone.

Au Honduras la startup Américaine EPIGRAPH a travaillé sur la mise en place d'une solution de gestion du cadastre grâce à la technologie Blockchain.

Si cette solution a été adoptée vers la phase de développement du projet à travers la mise en œuvre d'un système d'enregistrement en ligne destiné aux organisations, elle a été au cœur de la mise en œuvre du projet.

Selon une étude réalisée par l'*Institut Liberté et Démocratie* au Honduras en 2000, 86% de la population était installée sur un terrain sans aucun document administratif.

Il avait évalué le montant total de ses actifs à 13 milliards de dollars Américain.

Après plusieurs tentatives de mise en place d'un registre foncier depuis 1950, il ressort que la solution idéale n'était pas uniquement technique et dépendait largement de la confiance que les citoyens accordent à un système de protection des titres fonciers.

²⁴ <https://www.cryptokemet.com/ghana-bitland-cadastre-blockchain/> consulté le 25 juin 2018

L'intérêt d'analyser le cas du Honduras réside dans la prévention des conflits sociaux que pourrait engendrer une mauvaise gestion de l'accès à la terre.

A ce niveau, le Mali et le Honduras connaissent les mêmes types de défis liés à la corruption et au népotisme.

En effet, selon le dernier rapport de transparency international « *Les défis liés à la corruption dans ce pays (NDLR Honduras) résultent d'une généralisation du népotisme, du clientélisme, d'un crime organisé enraciné dans la société ainsi que d'une forte corruption politique. La corruption revêt plusieurs formes (pots-de-vin, favoritisme ou trafic d'influence) et gangrène de nombreux secteurs ou administrations du pays, à l'image de l'administration publique ou du secteur éducatif.* »

- Le recueil des informations :

Après avoir établi des contacts avec BITLAND et EPIGRAPH, nous avons organisé des entretiens téléphoniques, des questionnaires par email et une visite chez BITLAND au Ghana.

Les interviews téléphoniques ont été enregistrées avec l'accord des interlocuteurs afin de mieux les exploiter.

Cas Pratique : Comment BITLAND révolutionne le foncier au Ghana



La mission du projet Bitland consiste à enregistrer les droits de propriété et d'utilisation des terres et des biens immobiliers sous un format électronique sécurisé afin de les rendre accessibles à tous.

L'initiative est fondée sur l'éducation des citoyens sur l'importance des droits de propriété et sur le rôle de la propriété foncière dans le développement d'un pays.

Le fondateur du projet Narigamba Mwinsuubo a fait le constat que dans son pays d'origine (Ghana) le système foncier est un véritable casse-tête.

La non immatriculation des terres, la corruption et la bureaucratie sont des obstacles à tout investissement local ou étranger dans le secteur immobilier au Ghana.

C'est ainsi qu'il a lancé BITLAND en partenariat avec le gouvernement du Ghana afin de développer une solution basée sur la technologie Blockchain pour favoriser la mise en œuvre des programmes de développement locaux et répondre ainsi à des besoins communautaires.

Cependant BITLAND voit grand et veut conquérir les autres Pays d'Afrique.

Il a remporté le prix Forbes de l'innovation en 2016.

L'absence d'un système foncier fiable, au-delà du risque sur l'investissement est source de chaos. Clarifier les droits de propriété foncière permettra non seulement de réduire la corruption, mais aussi de mobiliser des milliards de dollars de capitaux immobilisés, puisque les terrains qui n'ont pas de titre foncier ne peuvent pas être utilisés comme des actifs²⁵.

25 "“Bringing clarity to land ownership rights will not only reduce corruption, but will also open up trillions of dollars in locked capital, since land that does not have a functional title cannot be used as capital. And, securing a mortgage to build or purchase homes is not possible,”
~ CCDEK & OpenLedger CEO, Ronny Boesing

Selon les promoteurs de BITLAND, créer une banque de données fiable des titres fonciers sur un registre public est sans doute un facteur de changement pour les pays comme le Ghana en proie à des conflits sociaux liés à l'accès à la terre et où il est impossible de contracter un prêt à la banque sans un titre foncier. Figure 5.

Pour l'instant, Bitland est une organisation qui numérise uniquement les titres fonciers. L'objectif le plus important selon ses fondateurs est d'enregistrer toutes les transactions dans un grand journal distribué à l'aide de la technologie Blockchain.

Selon Chris Bates, l'un des fondateurs de BITLAND, son projet est une organisation à but non lucratif qui s'efforce de maintenir le processus d'enregistrement foncier accessible, transparent et exempt de corruption gouvernementale.

Basée sur les théories de Hernando de Soto dans "Le Mystère du Capital²⁶", l'initiative se concentre sur le déblocage de la richesse qui est stockée dans le "capital mort" en enregistrant des terres qui ne sont pas légalement enregistrées.

Pour éviter de reproduire la même approche que celle de la gestion foncière pendant la période coloniale, Bitland travaille à travers une série de partenariats à but non lucratif pour protéger la propriété locale, tout en promouvant et protégeant simultanément les investissements étrangers.

Au Ghana, la confiance s'est effondrée entre les populations et leur gouvernement et, par procuration, l'investissement étranger a cessé en raison du manque de confiance dans le climat des affaires. Bitland vise non seulement à aider à la construction des infrastructures dans les régions, mais aussi à rétablir la confiance entre les populations, le gouvernement et les investisseurs étrangers.

Le premier programme à but non lucratif de Bitland est situé à Kumasi, au Ghana. Il s'est étendu au Nigéria, au Kenya, au Botswana, et est en train de s'installer en Sierra Leone et en Afrique du Sud.

Au fur et à mesure que l'organisation se développe, l'initiative veille au respect des diverses cultures de chaque pays en élaborant des projets spécifiques à chaque communauté.

Si encore en l'an 2000 plus de 78% des terrains n'étaient pas enregistrés au Ghana, c'est surtout à cause de la corruption.

La Banque Mondiale a investi en collaboration avec la commission foncière du Ghana dans le projet de mise en œuvre d'un registre foncier en 2015. Le projet avait pour but de trouver une solution informatique afin de sécuriser le processus d'enregistrement des terrains et de lutter contre les enregistrements frauduleux. BITLAND a été retenu dans le cadre de ce programme.

En deux ans, l'équipe de BITLAND a assuré la formation des formateurs et a animé des conférences et des séminaires auprès d'une trentaine de communauté pour le démarrage de la phase pilote du projet.

Selon Chris Bates « Le projet Bitland a pris de l'ampleur lentement et s'approche de la masse critique. Notre équipe a travaillé très dur pour s'assurer que les opérations fonctionnent bien et que des progrès quotidiens sont réalisés. ».

²⁶ Le Mystère du capital : pourquoi le capitalisme triomphe en Occident et échoue partout ailleurs, Paris, Flammarion, 2005.

L'objectif recherché par le projet est aussi d'avoir un effet de levier sur le continent. L'ouverture du bureau de Lagos au Nigéria a permis d'avoir un appui du fond de l'Organisation des Pays Producteurs du Pétrole (OPEP).

Afin de sensibiliser les gouvernements des autres pays d'Afrique, l'équipe de BITLAND a rédigé un livre intitulé « Transformation numérique : évolution du service public nigérian vers le numérique »²⁷ qu'elle compte distribuer à tous les chefs d'Etat Africains.

La mise en œuvre de la solution technologique BITLAND nécessite la mise en place de serveurs informatiques dans les différents pays comme c'est déjà le cas au Ghana.

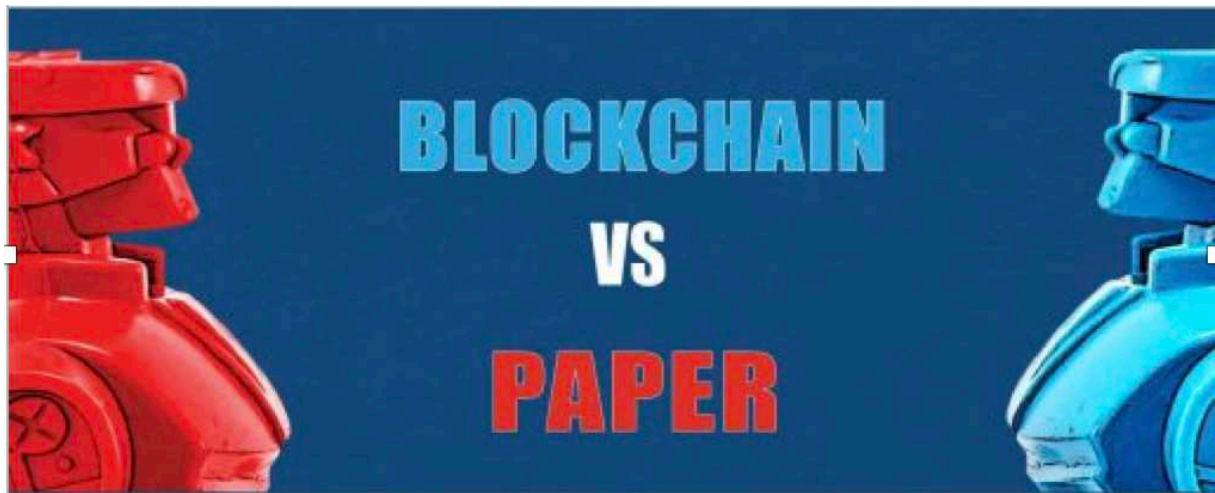
BITLAND a aussi fait le choix d'alimenter les centres technologiques en énergie renouvelable. Chaque centre dispose également d'espaces éducatifs et d'incubateurs pour les projets des communautés locales.

Selon Chris Bates, BITLAND n'est pas uniquement un projet d'enregistrement des titres de propriété, mais plutôt un projet de développement local et communautaire.

BITLAND a fait le choix de lancer son propre jeton de cryptage basé sur la technologie Graphene 2.0 de Bitshares sous licence MIT. Ouvert au public, les actions sont disponibles en vente libre²⁸.

²⁷ Digital Transformation: Evolving a Digitally Enabled Nigerian Public Service Paperback – August 25, 2016 by [Jacobs Edo](#) (Author), [Axel Uhl](#) (Foreword), [Rob Llewellyn](#) (Foreword)

²⁸ <https://cryptocoincharts.info/coins/show/cadastral>



La gestion foncière au Honduras est décentralisée et souffre d'un manque de fiabilité dans les transactions et de la corruption.

Le projet Factom a été initié dans le but de créer un système de gestion automatique et fiable pour la gestion foncière au Honduras.

Le projet a dans un premier temps développé un logiciel qui est ensuite copié dans la blockchain. Cette approche permet ainsi d'avoir un deuxième registre infalsifiable pour le contrôle et la fiabilité des données.

Concrètement, seule l'initiative du Ghana avec Bitland utilise la Blockchain de bout en bout pour la prévention et la gestion des conflits sociaux. Le Honduras l'utilise uniquement pour gérer les conflits et pour les besoins d'audit.

La Blockchain et le cadastre : vers une révolution ?

Quand on regarde de près la manière dont les données sont stockées dans la blockchain, on se demande ce qui pourrait se passer en mettant un document juridique à la disposition du public.

Dans le système classique de gestion du foncier au Mali, une demande d'enregistrement de titre foncier passe par des étapes de contrôle et de validation avant son enregistrement et sa publication.

Un processus complexe qui peut durer plusieurs mois. Beaucoup d'informations sont échangées pendant la procédure.

Alors que le stockage des données dans la Blockchain est limité. Même s'il est possible de stocker une transaction complète sur la blockchain, cela aura un effet négatif sur la disponibilité et les performances du réseau.

Par conséquent, La technologie Blockchain ne peut pas traiter tout le processus de bout en bout mais uniquement une partie des données.

Pour éviter toute altération, ces données doivent inclure les hachages (ou les pointeurs) des contrats ou des actes réels. Si seulement ces hachages sont mis sur la blockchain, les contrats originaux doivent être conservés en toute sécurité sur un système qui(encore) ne peut pas être modifié.

Il est donc conseillé de ne pas stocker les documents sur une seule base de données, car cette base de données peut ou sera le point faible du système.

À l'avenir, la base de données pourrait être corrompue, cassée ou trafiquée.

Pour le stockage (et le partage), il existe des méthodes permanentes et décentralisées de stockage et de partage des dossiers.

Informations réelles et complètes

Une fois qu'une transaction est stockée sur la Blockchain, elle fait partie d'un bloc de la chaîne.

Pour mettre en place un registre foncier dans la Blockchain, il est nécessaire de connaître les lois et de les introduire dans le premier bloc de la chaîne, le bloc Genesis.

Pour cela, le contenu du bloc Genesis doit faire l'objet d'un consensus.

Si le système doit être ouvert et non exclusivement réservé aux professionnels et bureaux d'enregistrement des titres de propriété, il devrait y avoir un consensus sur la situation actuelle.

Si les règles ne sont pas précises et évidentes pour tous les acteurs comme c'est le cas au Mali et dans beaucoup d'autres pays, la Blockchain n'est pas forcément la solution la mieux adaptée.

Dans ce cas, il ne peut être utilisé que pour une partie de la transaction.

- Les transactions

Une fois que toutes les transactions et données sont mises sur la blockchain, à des fins de transparence et de publicité, il est important de les rendre accessibles aux usagers.

Dans la plupart des systèmes fonciers informatisés, il est possible de faire une recherche en utilisant le numéro d'identification de la parcelle, le nom, l'adresse (si présente) de la parcelle ou du bâtiment ou en utilisant la carte cadastrale.

Cela peut être l'un des gros défis qu'un système de gestion du cadastre sur la Blockchain doit pouvoir surmonter.

Selon la manière dont le contenu des registres fonciers est divisé, chaque (sous-) division pourrait peut-être (ou même : devrait être) mis dans une nouvelle blockchain, une sorte de sous-chaine à la « chaîne parente ».

La chaîne parente pourrait traiter (les informations primaires) le transfert de propriété d'un objet du registre foncier, où les chaînes enfants pourraient être utilisé pour la réalisation des droits de propriétés ou pour le transfert d'autres droits réels.

Dans une chaine mère-enfant, il est possible de transférer un actif de la chaîne mère (d'origine) vers une chaine enfant, éventuellement vers une autre chaine, et finalement revenir à la chaîne parente, en préservant l'actif original.

L'utilisation de chaînes mère-enfant permettrait de diviser une parcelle (chaîne-mère) en un ensemble de droits de propriétés (chaîne enfant).

La fiabilité des données :

La Blockchain offre un moyen pour les utilisateurs qui ne se font pas confiance de créer un dossier avec l'assentiment de tous les partenaires concernés. C'est une façon de préserver les vérités.

Mais faut-il toujours avoir confiance si la personne qui stocke les données ou les transactions sur la Blockchain n'est pas connue, n'est pas fiable ou n'a pas le pouvoir ?

Une expertise est nécessaire pour réaliser le transfert de propriété d'un immeuble aujourd'hui. Et si les parties elles-mêmes procédaient au transfert de propriété ?

Cela ne peut être le cas que s'il y a assez de confiance entre les parties ou s'il y a une confiance suffisante dans la technologie Blockchain et des smart contracts.

Un tiers de confiance sera toujours nécessaire.

Nous avons besoin d'un tiers de confiance pour croire que l'acte est conforme, que cet acheteur et le vendeur sont bien qui ils prétendent être, que l'acheteur a les fonds pour exécuter la transaction. C'est uniquement les données de la transaction, de l'acte ou du contrat qui seront stockées sur la Blockchain.

Pourtant, on peut se demander qui est capable de reconnaître (entre autres) les effets juridiques d'une transaction une fois qu'elle est stipulée (codé) dans un smart contract.

Comme cela a été rendu parfaitement clair par l'incident DAO et expliqué plus haut, il n'est pas toujours facile à voir à travers le code qui est utilisé dans un contrat intelligent et reconnaître l'effet juridique.

C'est la question de savoir qui est capable de relier le monde réel (l'objet lui-même, la parcelle et ses limites) avec le monde numérique (le numéro d'identification unique et la description de l'objet ou de la parcelle).

La Blockchain ne changera pas un système légal

Un système de registre foncier ne peut pas être remplacé par un système informatique basé sur la Blockchain.

Dans le cas où la Blockchain sera utilisé dans un système de gestion du cadastre, il n'y aura toujours pas de titre enregistré chez le greffier qui reste une procédure réglementaire.

La technologie Blockchain n'améliorera pas non plus la sécurité juridique en ce qui concerne le contenu et le sens juridique du premier bloc.

Dans le cas d'une incertitude quant au détenteur du titre, la Blockchain n'apportera pas de changement.

L'amélioration de la qualité et de l'exhaustivité des registres fonciers peut être réalisée par l'enregistrement de nouvelles transactions et / ou - selon le système juridique - les titres des blocs suivants ou enregistrer de nouvelles transactions dans le premier bloc.

Ceci est similaire à un « système de registre foncier classique » : à travers l'enregistrement de nouveaux actes ou transactions, les registres fonciers deviennent de plus en plus précis et donnent un aperçu de l'état actuel du cadastre.

Transactions complexes :

Dans des cas assez ordinaires, il semble très admissible que la Blockchain puisse être d'une grande utilité et éventuellement remplacer les activités actuelles de tiers de confiance ou d'intermédiaires.

Une fois qu'une transaction est plus complexe, cela ne peut pas être le cas. Le maintien du contenu et la fourniture d'informations sont des exigences globales et (par conséquent) de la plus haute importance pour les systèmes d'administration des terres.

Toutes les informations ne peuvent pas être stockées dans la Blockchain, Le système d'administration des terres ne fonctionnera pas correctement.

Il convient donc d'examiner s'il serait possible d'avoir une intervention d'un expert dans le domaine de l'administration foncière, dans les cas complexes.

Cet expert n'interviendra pas quand un smart contract peut s'exécuter automatiquement, mais prendra le relais dans le cas où le smart contract ne peut pas être exécuté sans l'aide (juridique ou géodésique) d'un expert.

La distinction entre un cas simple et un cas complexe, bien que difficile à faire, pourrait être une solution pour éviter les processus d'informatisation très complexes.

Dans de nombreux cas, il existe des conditions préalables importantes dans le processus de transfert de propriété. Par exemple le conjoint ou le copropriétaire doit consentir à la vente des biens matrimoniaux, la dissolution du financement ou de toute autre condition préalable convenue (transfert de propriété, libre des hypothèques, des saisies et d'autres fardeaux).

Dans un « système de registre foncier classique », il incombe aux (deux) cédant autorisés / notaire (et / où) le greffier pour vérifier si les conditions préalables ont été remplies ou non.

Dans un système basé sur la Blockchain, cet examen de l'acte ne sera pas effectué par une personne. Il sera fait par le système lui-même. Au sein de l'infrastructure de la Blockchain, chaque nœud agit comme un registre de titres, en exécutant des changements de propriété et des règles automatiquement vérifiables régissant ces transactions. Ils vérifient également le même travail des autres nœuds.

Le code est le contrat ou le code est la loi. Comme nous l'avons vu pendant le DAO-hack, une faille dans le contrat peut causer beaucoup d'incertitude (juridique), surtout quand il n'y a pas de tiers de confiance impliqués qui a le droit de résoudre le conflit.

Le Futur ?



En prenant une étape conceptuelle dans la réflexion, il est possible de passer de bitcoins transférés avec la technologie Blockchain aux bit parcelles étant transférés par la technologie Blockchain ; des parcelles de terre remplacer par des pièces de monnaie comme les unités de transaction.

Chaque parcelle a une identification unique et les détenteurs de droits sont maintenant dans une Blockchain.

Les transactions sur le marché foncier peuvent être suivies visiblement et ouvertement dans la Blockchain. Il est possible d'identifier les transactions illégales pour les zones où il n'y a pas de marché foncier comme dans des zones protégées par exemple.

Tout cela peut être publié de manière complètement publique et transparente au monde.

What3words²⁹ est un tel système: une grille qui divise le monde en 57 trillions, trois mètres par trois mètres carrés de terres, chacun avec sa propre adresse unique de trois mots. Le code associé transforme les coordonnées géographiques en ces adresses de trois mots et vice versa.

²⁹ <https://fr.wikipedia.org/wiki/What3words>

L'utilisation de mots signifie que même des personnes non techniques peuvent trouver un lieu et le communiquer plus rapidement, plus facilement et avec moins d'ambiguïté que tout autre système basé sur les adresses de rue, les codes postaux, les coordonnées de latitude et de longitude etc.

La précision de la division du monde par what3words est limitée à 3m par 3m carrés. Dans la plupart des systèmes d'administration foncière modernes, cette dimension ne semble pas assez précise. Il existe des systèmes juridiques et des traditions où les gens achètent une parcelle de terrain pour construire leur maison et ils paient un prix d'achat par m².

Dans certains systèmes juridiques, la surface doit être mesurée avant le transfert de propriété, dans d'autres systèmes cela peut être fait par la suite.

Dans ces cas, à l'achat final, le prix sera déduit de la superficie. Dans une situation où la transaction complète est codée (smart contract) et mise sur la blockchain, il pourrait ne pas être une disposition (technique) pour transférer de l'argent ou m² après que le transfert de propriété a eu lieu (et a donc été finalisé).

Une autre étape conceptuelle possible dans la réflexion pourrait être la possibilité d'adresser un identifiant unique à un droit in rem qui est inséparablement connecté à un objet.

Cet objet pourrait être une parcelle (une quantité de m²), un bâtiment, des câbles ou des pipelines ou un autre droit réel.

Par exemple, le numéro d'identification unique SEGADIARRAH420% se référerait au droit de propriété, chargé d'un droit de construction, en ce qui concerne un parcelle de 420 m²

CONTROVERSE

En analysant la technologie Blockchain, de nombreux principes de bonne gouvernance dans l'administration des terres seront atteints.

Les éléments de transparence et d'efficacité ainsi que l'historique des transactions du titre seront présents.

La technologie Blockchain a les mêmes fonctionnalités qu'un système de registre foncier solide. Elle sait à qui appartient une parcelle en un temps donné, elle assure la propriété unique et elle sait quand une certaine transaction a eu lieu.

Il est également possible de « remonter » dans le temps.

Comparée à un « système classique d'enregistrement et de gestion du foncier », la Blockchain peut même fournir des fonctionnalités supplémentaires.

En raison de sa base de données partagée, elle offre une sécurité des sauvegardes.

La confiance est ajoutée par la preuve cryptographique et une base de données décentralisée, en particulier dans le cas où l'administrateur actuel n'est pas approuvée.

La Blockchain est donc un outils sûr pour redonner de la confiance aux intermédiaires (notaires, avocats) et à des administrateurs. Elle peut donc être jugé comme une alternative aux registres fonciers classiques.

En raison de la clé privé, il n'est pas possible pour un non propriétaire de pouvoir faire des transactions dans la blockchain. Les « chèques de propriété » utilisant la technologie Blockchain seront traités automatiquement, en utilisant la dépendance et les règles de transactions, alors que dans les systèmes classiques, les transferts de propriétés sont exécutés par le greffier, principalement en examinant l'acte et en comparant cette information au contenu du registre foncier.

Cela signifie que dans la majorité des cas, les données du vendeur mentionné dans l'acte sont comparées aux données du propriétaire actuel dans le registre foncier.

Parfois, les spécialistes et autres décideurs enthousiastes expriment leur opinion en affirmant que les technologies modernes vont remplacer les professionnels juridiques et géodésiques assez facilement.

Beaucoup de progrès ont été réalisés.

Les projets pilotes de gestion du cadastre avec la technologie Blockchain ont commencé. Le changement arrive, bien qu'il soit discutable à quelle vitesse et à quel résultat.

Sans la coopération des professionnels du droit et de la géodésie pour les aspects techniques et juridiques, l'utilisation de la Blockchain ne sera pas possible dans la gestion du cadastre.

Les nouvelles techniques perturbatrices peuvent être très utiles dans de nombreux cas, tant qu'elles ne compromettent pas le principe des freins et contrepoids.

Pour cela une collaboration efficace de toutes les parties est indispensable.

C'est l'attitude de faire croire qu'une nouvelle technologie disruptive supprimera certains acteurs qui est le plus souvent une source de tensions et de réticences.

CONCLUSION

Nous avons constaté que les acteurs impliqués dans la gestion du foncier au Mali sont très liés au système traditionnel car le processus de transactions immobilières n'est toujours pas standardisé.

La technologie Blockchain peut être utilisée pour sécuriser une partie des transactions immobilières en attendant cette standardisation. Il est par exemple possible d'envisager l'usage de la technologie Blockchain pour l'archivage des transactions immobilières.

Au Mali il n'existe pas de système informatique fiable de transfert de propriété, la mise en œuvre d'une solution de gestion du foncier sur la technologie Blockchain pourrait être une opportunité, bien qu'un système informatique simple comme une base de données (avec des sauvegardes et l'enregistrement) peut encore être suffisant.

Le contenu de cette base de données peut même être partagé avec d'autres parties impliquées dans le processus des transactions immobilières.

L'exemple du Honduras prouve que l'utilisation de la technologie disponible existante et facile combinée à une bonne gouvernance est la solution idéale pour sécuriser les transactions et gérer les conflits sociaux.

Le Mali doit être prêt à investir dans un système d'information informatisé de gestion du foncier et d'explorer la possibilité d'utiliser la Blockchain pour assurer l'audit et la conformité des données.

À notre avis, l'utilisation de la Blockchain, compte tenu de l'état actuel du cadastre au Mali, où le code civil côtoie le droit coutumier ne peut être garantie dans tous les cas possibles.

La Blockchain peut également être utilisé pour prouver que vous êtes le propriétaire d'une certaine parcelle à un moment précis dans le temps. Il pourra servir à la délivrance de titres de propriété muni d'un horodatage et d'une signature électronique.

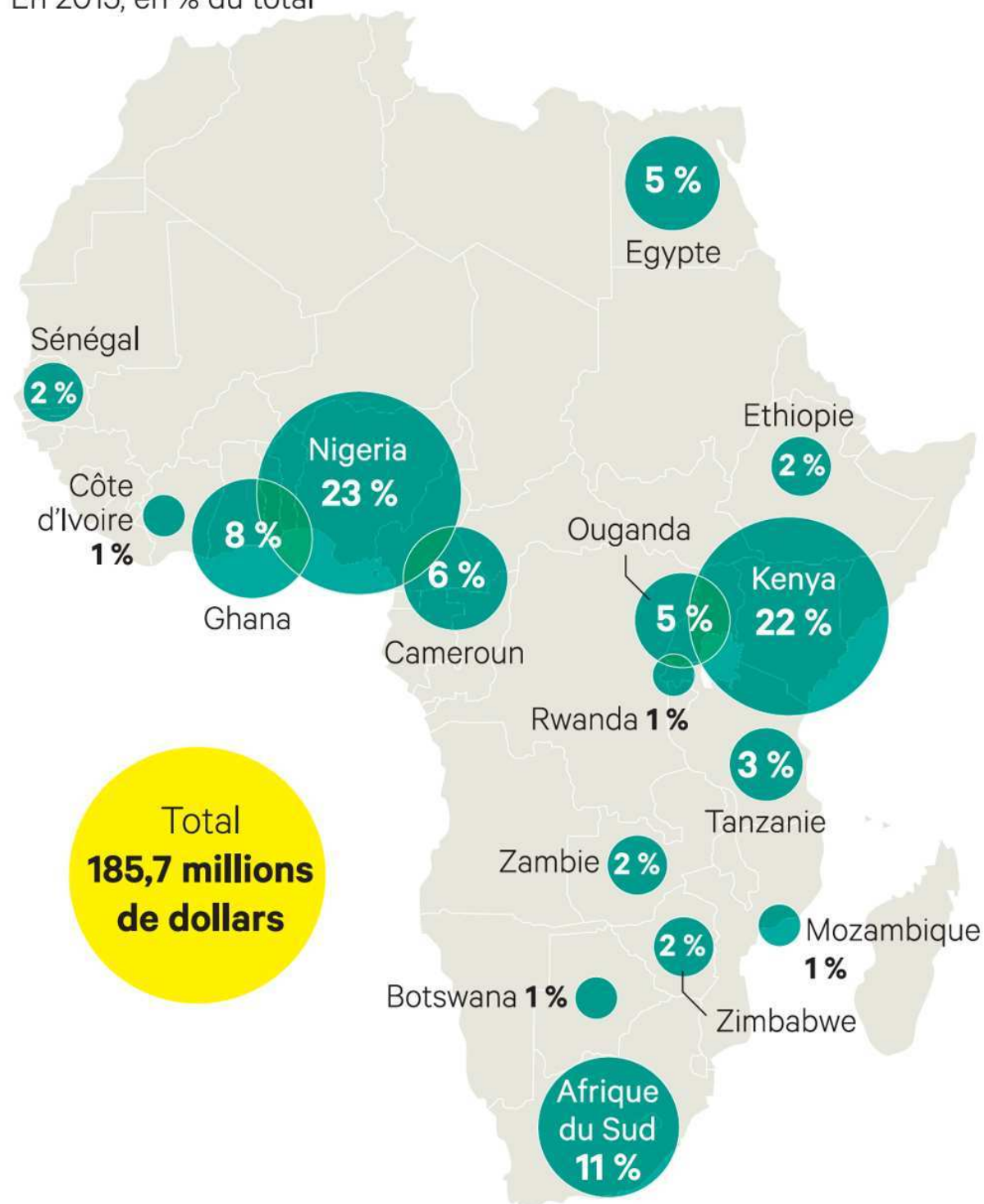
Grâce à cette signature électronique, la valeur de ce document sera similaire à un acte notarié.

Bibliographie :

- **Étienne Le Roy, Alain Karsenty et Alain Bertrand eds.,** *La sécurisation foncière en Afrique. Pour une gestion viable des ressources renouvelables*. Paris, Karthala
- The Production of Trust: Institutional Sources of Economic Structure, 1840-1920. Research in Organizational Behavior
- CHENEAU- LOQUAY A., *Enjeux des technologies de la communication en Afrique – Du téléphone à Internet*, Edition Karthala, Paris, 2000
- **Carolina CAÑIBANO**, « La gestion de la mobilité professionnelle des chercheurs : un défi pour les politiques de recherche et d'innovation », *La revue pour l'histoire du CNRS*
- B. Meyer et M. Braun, (Le nomadisme scientifique et la nouvelle géopolitique de la connaissance), *International Science Journal*, Edition, 168, 1999
- M. Gaillard et J. Gaillard, « The International Circulation of Scientists and Technologists », *Science communication*, september, 20, 1, 1998
- ¹ Le Mystère du capital : pourquoi le capitalisme triomphe en Occident et échoue partout ailleurs, Paris, Flammarion, 2005
- G. Estrade et A. Gaudemet, (2016) Blockchain : enjeux, risques et opportunité pour les acteurs du monde bancaire et financier
- Schumpeter, J. A. (1999). **Théorie de l'évolution économique : recherches sur le profit, le crédit, l'intérêt et le cycle de la conjoncture**. Paris: Dalloz. (Œuvre originale publiée en 1911).
- **M. JENSEN ET W. MECKLING** « *Theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and ownership structure* »
- La Blockchain : une révolution dans l'intermédiation (Hervé Guimon et Jean-Louis Lathière)
- ENJEUX FONCIERS ET DÉVELOPPEMENT « DURABLE » AU MALI THÈSE Pour obtenir le grade de Docteur de l'Université de Bourgogne Discipline : DROIT Présentée et soutenue publiquement le 20 décembre 2012 par Alima CHENE-SANOGO
- Mémoire de fin d'études sous le thème : Conflits pour et autour du foncier agricole à Djenné Année universitaire 2016-2017 Présenté et soutenu par : POUDIOUGOU Ibrahima UNIVERSITE MOHAMED VI POLYTECHNIQUE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO
- [Code is Law – On Liberty in Cyberspace](#) Lawrence Lessig – janvier 2000 – Harvard Magazine
- <https://www.bitcoinmining.com/fr/>
- <https://www.ethereum-france.com/>
- <https://blockchainfrance.net/>
- <http://www.scilogs.fr/complexites/la-puissance-de-la-blockchain/>

Répartition des investissements dans les start-up africaines

En 2015, en % du total



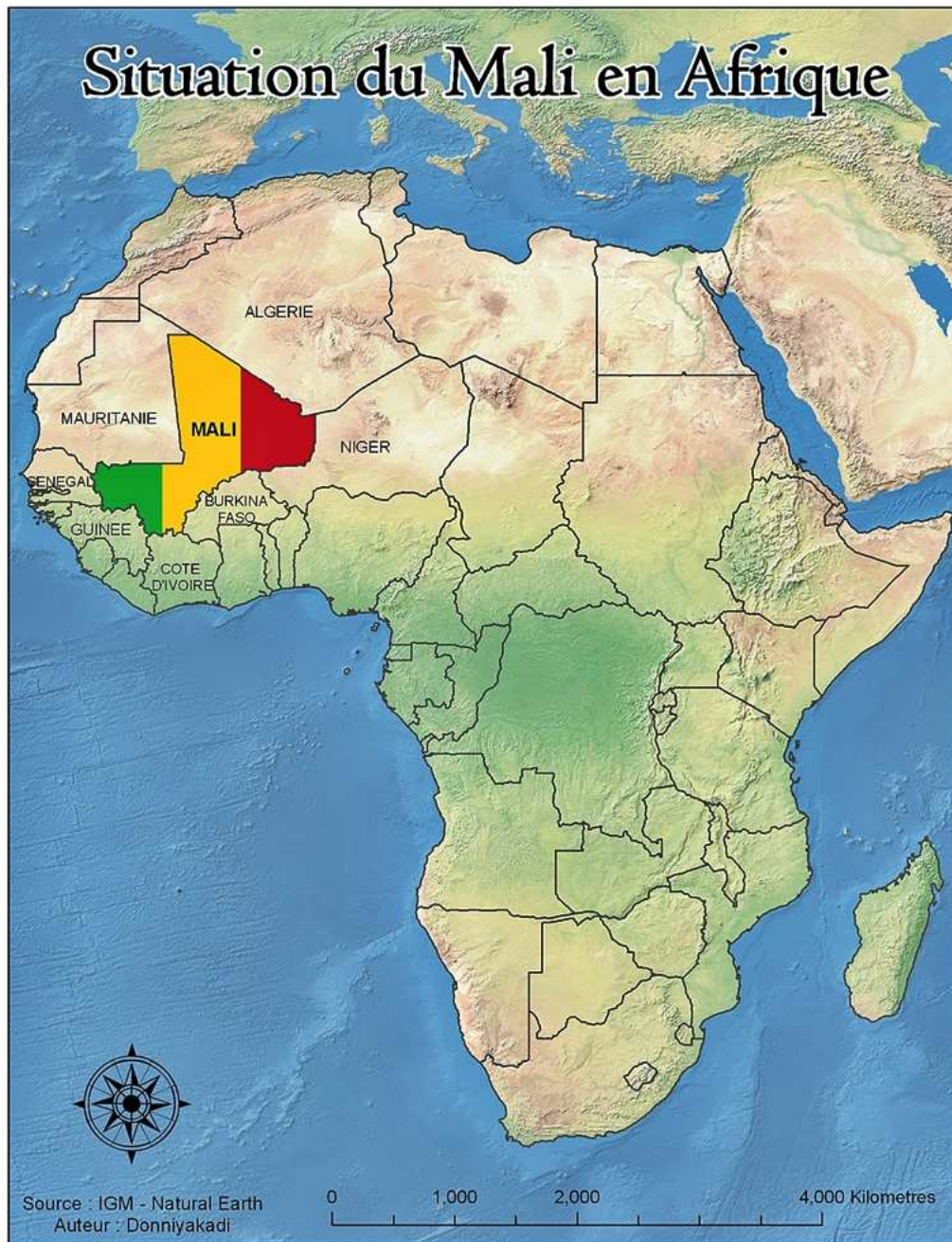
« LES ÉCHOS » / SOURCES : VC4 AFRICA, DISRUPT AFRICA

Figure 2



Source : bitland.ico

Carte du Mali en Afrique



ⁱ Conflit 2 : Adama Tientao dit Diago contre Amadou Boubou Sidibé (décision N°24/JUGT/15) Objet du conflit : réclamation de champ agricole à Djenné

En date du 11 juillet 2014, Adama Tientao dit Diago, un cultivateur ayant son domicile à Djenné a saisi le tribunal de ladite ville pour introduire une plainte contre Amadou Boubou Sidibé, éleveur résidant également à Djenné.

Dans sa plainte contre Amadou Boubou Sidibé, Adama Tientao réclame son droit de propriété sur un champ situé entre le bras du fleuve Bani et le goudron à Sanouna dans la commune urbaine de Djenné.

Ce champ a été prêté par son défunt père Sory Tientao de Oumar Dionsaré Sidibé. Ce père défunt demanda avant sa mort au propriétaire de lui vendre ledit champ en raison de la durée d'exploitation et des travaux que la famille Tientao a effectué sur les terres en question.

Un accord a ainsi été trouvé entre Sory Tientao et Oumar Dionsaré Sidibé sur la vente du champ en question.

Une somme de trois millions de Franc CFA (3. 000 000 FCFA, soit environ 4 600 euros) a été convenue comme prix de vente du champ en question. Suite à la mort de Sory Tientao, son fils Adama a repris l'affaire en main en s'acquittant de deux millions de Franc CFA sur cette somme convenue et en réalisant des plantations d'environ trente-trois (33) plans d'eucalyptus dans l'objectif de mettre le champ en valeur. Ainsi engagé dans un processus qui lui permet d'accéder à un droit de propriété sur le champ concerné qu'Amadou Boubou Sidibé appartenant à la même famille qu'Oumar Dionsaré Sidibé a entrepris une procédure consistant à vendre le même champ à une autre personne.

La requête du demandeur Adama Tientao est de solliciter de la justice une confirmation de son droit sur le champ en question en empêchant l'autre partie de nuire à sa jouissance. De sa part, le défendeur Amadou Boubou Sidibé après convocation devant le tribunal a soutenu la thèse que le champ en question est la propriété coutumière de la famille Sidibé dont il est le Jooro. Selon lui, en conseil de famille il a été décidé de répartir les terres détenues par son lignage, en vertu de leur droit de propriété coutumière, entre les membres de la famille.

C'est ainsi que le champ dont Adama Tientao propriétaire a été attribué à deux de ses neveux durant ce conseil de famille. Il a dit avoir invité le demandeur de ne pas exécuter des plantations sur le champ concerné puisqu'il appartenait à ses neveux.

Il a dit que ses autres frères de la famille Sidibé sont au courant de la donation des terres aux deux neveux et qu'il avait personnellement informé son frère Baïssa Sidibé en ce sens.

Ce dernier n'a pas voulu entendre raison et a continué à faire son œuvre. Ainsi Amadou Boubou Sidibé considère la demande de Adama Tientao non fondée et demande du tribunal un rejet de celle-ci.

Après avoir entendu ces deux déclarations le tribunal a sollicité le témoignage d'un membre de la famille Sidibé ainsi que le frère du défendeur Baïssa Sidibé qui a été cité comme témoin par Amadou Boubou Sidibé. C'est ainsi que Aldjouma Sidibé, un cousin du défendeur Amadou Boubou Sidibé a été entendu. Ce dernier a déclaré qu'effectivement Amadou Boubou Sidibé

avait été désigné par un conseil de famille d'assurer la fonction de Jooro de la famille Sidibé. Cependant certains de ses comportements ont conduit à sa démission par un conseil de famille.

De même, ce témoin a reconnu comme fondé la déclaration du demandeur puisque le champ a été vendu par la famille Sidibé à Adama Tientao à une somme de trois millions de Franc CFA sur lesquelles Adama Tientao a effectivement payé deux millions.

De même le témoin a déclaré qu'à la suite de cette vente, une correspondance a été envoyée au préfet de Djenné, au Maire et au Juge. Il a ajouté également que les neveux dont parle Amadou Boubou Sidibé ont bénéficié d'attribution de terres à Dotomè au même titre que les autres neveux de la famille. Il a ainsi considéré que les déclarations de son cousin Amadou Boubou Sidibé n'ont aucun fondement.

Quant au second témoin Baïssa Sidibé, il a déclaré avoir tenté de convaincre son frère Amadou Boubou Sidibé d'arrêter ses manœuvres qui portent préjudice à la famille. Il dit avoir essayé de raisonner son frère d'abandonner son projet de vente des terres. Il a dit avoir personnellement connu le père de Adama Tientao, Sory Tientao dans le champ qui fait objet de litige depuis plus de quarante ans.

De même qu'Adama Tientao lui a informé de l'achat du champ avec la famille Sidibé. Partant de ces éléments, il a considéré les propos de son frère Amadou Boubou Sidibé comme non fondé. Après avoir entendu les témoins et les parties en conflits, la justice de Djenné a déclaré que la demande de Adama Tientao était bien fondée et ses droits de propriété ont été confirmés sur le champ.

Cette décision a été rendue à l'audience publique réunie en date du 23 avril 2015 à la Justice de Paix à Compétence Etendue de Djenné. Le président du tribunal était alors M. Sourakata SEMEGA, il était assisté par Maître Harouna Coulibaly comme greffier en chef, de M. Aly Coulibaly et Allaye Bore comme assesseurs et de M. Ibrahima Cissé comme interprète.

Conflit_3 : Bakary TEMERA contre Koko TEMERA (décision N°18/JUGT/13) Objet du conflit : réclamation de droits coutumiers sur des terres agricoles à Diéou, cercle de Djenné

Bakary TEMERA, un cultivateur dont le domicile est à Diéou, village faisant partie de la commune de Badeya Kafo dans le cercle de Djenné, a introduit le 14 février 2012 une demande de réclamation de droit coutumier sur des champs situés à Diéou auprès du tribunal de Djenné contre Koko TEMERA, également cultivateur résidant dans la même localité. Afin de défendre sa requête, Bakary TEMERA s'est fait représenter par Sékou TEMERA et Siaka TEMERA.

Les deux mandataires ont soutenu que leur clan est propriétaire coutumier des terres situées dans une plaine du nom de Bourouunkini, située à Diéou. De ce fait, la plaine relève de la gestion lignagère du clan que dirige Bakary TEMERA.

Ainsi qu'il a été demandé à Koko TEMERA de renouveler sa demande de terre auprès de Bakary TEMERA en qualité de chef de clan.

Les mandataires soutiennent que Koko TEMERA a refusé de se soumettre à cette procédure et la déclaré contraire à leur tradition.

De même qu'il soutient être lui aussi membre du clan de disposer des droits sur les terres au même titre que Bakay TEMERA. Contrairement au demandeur, le défendeur a déclaré que les champs en question ne sont la propriété coutumière du clan.

Ces champs sont, selon, le défendeur la propriété de Yaya TEMERA et que lui Koko a obtenu les champs en prêt auprès du grand-père de Yaya TEMERA avant sa mort et qu'il a travaillé sur les champs concernés par le litige six ans avant l'intronisation de Bakary TEMERA comme chef du clan.

Suite à ces deux déclarations contraires, la justice décida d'entendre Yaya TEMERA le supposé propriétaire des terres qui font l'objet du conflit entre Bakary TEMERA et Koko TEMERA.

Dans son témoignage, entendu par le tribunal le 21 février 2013, Yaya TEMERA a dit avoir hérité les terres sur lesquelles travaille Koko de ses ancêtres.

Il a confirmé qu'elles ont été prêtées à Koko par son défunt grand-père. Pour preuve, il a fourni à la justice un Tarik dans lequel la propriété du grand-père de Yaya TEMERA est consignée. Ce document écrit en arabe et date de l'an 1351 de l'hégire (1932) à l'époque du Soudan français et précise que lors de sa signature, il y avait comme témoins Korkoye SOUKOUMANA, chef de village alors et Abdoul Kader Diakité, chef de canton et d'autres notables du village.

De même, la justice entendu Adama SOUKOUMANA et Hamidou TEMERA, tous deux notables de Diéou qui ont confirmé la déclaration de Yaya TEMERA fondé et ont soutenu que le grand-père dont le nom est consigné dans le Tarik était à l'époque à la tête du clan d'où la raison de la mention de son nom sur le Tarik établi.

A partir de ces données, l'audience publique réunie en date du 9 Mai 2013 et présidé par le juge Sourakata Semega qui était assisté par Maitre Harouna Coulibaly comme greffier en chef et Baba Dembélé et Aly Coulibaly comme assesseurs de même que Ibrahima Cisse en qualité

d'interprète, a rendu la décision confirmant la propriété de Yaya TEMERA sur les terres agricole situées à Dieou. Ainsi la demande de confirmation des droits coutumiers déposée par Bakary a été rejetée et considérée comme non-fondée.